

I 조건문 과제 [1~5번까지 수행. 시간이 남으면 6번~12번 수행]

문제1.

사용자로 부터 정수 하나를 입력받아서. 입력받은 정수의 절대값을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

문제2.

사용자로부터 정수 2개를 입력받아서 둘 중 작은 값을 구하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

단, 같은 값이면 그 값이 출력되도록 하시오.

문제3.

사용자로부터 정수 3개를 입력받아 정수형 변수 a, b, c 에 각각 저장한 후, 조건문을 사용하여 이들 변수 중 가장 큰 값을 가진 변수의 값을 max라는 이름의 정수형 변수에 대입하고 출력하는 프로그램을 작성하시오.

문제4.

두 개의 정수를 입력 받아서 두 수의 차를 출력하는 프로그램을 구현해 보자. 단, 무조건

큰 수에서 작은 수를 뺀 결과를 출력해야 한다. 예를 들어서 입력된 두 수가 순서에 상관없이

12와 5라면 7이 출력되어야 하고, 입력된 두 수가 순서에 상관없이 4와 16이라면 12가 출력되어야 한다. 즉, 출력 결과는 무조건 0 이상이 되어야 한다.

문제5.

문제 4번의 내용을 if~else를 사용하여 해결하였는가? 이를 if~else의 한줄쓰기

문법인 삼항연산자를 이용하여 구현해 보자. (A if(조건) else B)

문제6. 로그인 검사

미리 저장된 ID와 패스워드를 기준으로,

사용자가 입력한 값이 둘 다 일치하면 "로그인 성공",

하나라도 틀리면 "로그인 실패" 를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

```
saved_id = "python"
```

```
saved_pw = "1234"
```

문제7. 숫자 데이터 범주 분류하기

사용자로부터 하나의 정수를 입력받아 아래 기준에 따라 "분류 결과"를 출력하세요.

0 이상 50 미만 → "낮음"
50 이상 80 미만 → "보통"
80 이상 100 이하 → "높음"
그 외 값 → "범위를 벗어남"

문제8. 문자열 안 특정 단어 포함 여부 확인

사용자로부터 문장을 입력받아,

해당 문장에 "error" 라는 단어가 포함되어 있으면 "오류 포함"
없으면 "정상"이라고 출력하세요.

(대소문자 구분 없이 처리)

문제9.

사용자로부터 정수 3개를 입력받아 아래를 수행하세요.

1. 세 수 중 가장 큰 값 출력
2. 세 수의 평균 계산
3. 평균이 70 이상이면 "통과", 아니면 "불합격" 출력
4. 평균이 정수인지 실수인지 판단하여 "정수 평균" 또는 "실수 평균" 출력
(힌트: float은 소수점 아래가 있어요. 즉. 나눗셈의 나머지값이 있어요.)

문제10.

사용자로부터 파일명을 하나 입력받아 아래를 판단하세요.

예) report_2025_final.csv

1. 파일 이름에 "2025"가 들어 있으면 "올해 파일"
2. "report"로 시작하면 "보고서 유형"
3. ".csv"로 끝나면 "CSV 데이터 파일"

위 조건 중 해당되는 것들을 모두 출력 (해당되는 것이 여러 개일 수 있음)

출력 예) "올해 파일, 보고서 유형, **CSV** 데이터 파일"

(hint: `.startswith()`, `.endswith()`, `in`, 문자열 누적 결합연산으로 결과 만들어요.)

문제11.

다음과 같은 형식의 문장을 `visited` 변수에 저장되어 있다.

```
visited = '오늘 방문자 수는 350명이었고, 어제는 280명이었다.'
```

1. 문장 안에서 숫자로 이루어진 부분(예: "350" , "280")을 직접 찾아 정수로 변환하여 두 수의 차이를 출력 하시오.
2. 오늘이 더 많으면 "증가", 적으면 "감소"

※ 리스트 사용 없이 문자열 처리만으로 해결해야 함.

(hint: '명'자를 찾아서 그 앞의 숫자를 찾아냅니다. ' 공백문자를 찾아서 숫자의 길이 계산)

문제12.

사용자로부터 하나의 문장을 입력받아 다음 기준에 따라 문장의 "유형"을 판단하세요.

규칙:

- 감탄사 "!" 로 끝나면 → "감탄 문장"
- 물음표 "?" 로 끝나면 → "의문 문장"
- 문장 길이가 30자 이상이면 → "긴 문장"
- 문장에 숫자가 하나라도 포함되어 있으면 → "숫자 포함 문장"

위 조건 중 해당되는 모든 유형을 출력하세요.

예)

입력: "Python is amazing! 123"

출력: "감탄 문장, 긴 문장, 숫자 포함 문장"

[hint: 문자열 끝 글자 확인, `in`, `.replace()` - 비효율적인 반복 작업이 필요합니다.]

II 반복문 과제 [1~5번까지 수행. 시간이 남으면 6번~10번 수행]

문제1.

프로그램 사용자로 부터 양의 정수를 하나 입력 받아서, 그 수만큼 "Hello World!"를 출력하는 프로그램을 작성해보자.

문제2.

프로그램 사용자로 부터 양의 정수를 하나 입력 받은 다음, 그 수만큼 3의 배수를 출력하는 프로그램을 작성해 보자. 예를 들어 5를 입력받았다면, 3 6 9 12 15를 출력해야 하고 3을 입력받았다면, 3 6 9 를 출력해야 한다.

문제3.

프로그램 사용자로 부터 계속해서 정수를 입력받는다. 그리고 그 값을 계속해서 더해 나간다.

이러한 작업은 프로그램 사용자가 0을 입력할 때까지 계속되어야 하며, 0이 입력되면 입력된 모든 정수의 합을 출력하고 프로그램을 종료한다.

문제4.

프로그램 사용자로 부터 입력 받은 숫자에 해당하는 구구단을 출력하되, 역순으로 출력하는 프로그램을 작성해 보자.

문제5.

프로그램 사용자로 부터 입력 받은 정수의 평균을 출력하는 프로그램을 작성하되 다음 두 가지 조건을 만족시켜야 한다.

- 먼저 몇 개의 정수를 입력할 것인지 프로그램 사용자에게 묻는다.
그리고 그 수 만큼 정수를 입력 받는다.
- 평균값은 소수점 이하까지 출력되도록 한다.

문제6.

프로그램 사용자로부터 총 5개의 정수를 입력 받아서, 그 수의 합을 출력하는 프로그램을 작성해보자. 단, 한가지 조건이 있다. 정수는 반드시 1 이상이어야 한다. 만약에 1 미만의 수가 입력되는 경우에는, 이를 입력으로 인정하지 않고 재 입력을 요구해야 한다. 그래서 결국 1 이상의 정수 5개를 모두 입력 받을 수 있는 프로그램을 완성해야 한다.

문제7.

아래의 출력을 보이는 프로그램을 작성해보자.

```
*
○ *
○ ○ *
○ ○ ○ *
○ ○ ○ ○ *
```

참고로, 총 5행에 걸쳐서 출력이 이루어지고, 행이 더해질 때마다 '○'문자가 증가한다는 특징을 기반으로 반복문의 중첩을 구성하면 된다.

문제8.

1이상 100미만의 정수 중에서 7의 배수와 9의 배수를 출력하는 프로그램을 작성해 보자. 단! 7의 배수이면서 동시에 9의 배수인 정수는 한번만 출력해야 한다.

문제9.

사용자로부터 5개의 단어를 , (콤마)를 구분자로 하여 입력받아, 그 중 문자 길이가 5 이상인 단어만 출력하세요. (hint. 입력된 문자열은 1개임- 1개의 문자열안에 콤마가 여러개인 것임.)

예)

입력: apple, cat, banana, hi, study

출력:

```
apple
banana
study
```

문제10.

구구단을 출력하되 짝수 단 (2단, 4단, 6단, 8단) 만 출력되도록 한다. 또한 2단은 2*2까지,

4단은 4*4까지, 6단은 6*6까지, 8단은 8*8까지만 출력되도록 해보자. 이를 해결하기 위해 break와 continue문을 사용해보자.

(break, continue를 안써도 프로그래밍은 가능하지만 연습하는 의미에서 적용해보세요.)